

Lernkarte | Datentyp `double` in Java

- **Definition**

`double` ist ein primitiver Datentyp in Java zur Speicherung von Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit (64 Bit, IEEE 754).

- **Eigenschaften**

- Wertebereich: ca. $\pm 1,7 \times 10^{-304}$ bis $\pm 1,7 \times 10^{304}$
- Belegt 8 Bytes Speicherplatz
- Höhere Genauigkeit als `float`, daher bevorzugt für präzise Berechnungen
- Gleitkommaoperationen unterliegen Rundungsfehlern

- **Einsatz**

Wissenschaftliche Berechnungen, Finanzanwendungen, präzise Messwerte.

- **Besonderheit**

Literale müssen mit `d` oder `D` gekennzeichnet werden, obwohl dies optional ist (`3.14`, `3.14d`).
